

1 Introdução e Motivação

A motivação central deste trabalho reside no fato de que o preço não é uma variável física independente, mas o resultado da interação coletiva de agentes (traders, algoritmos, investidores institucionais).

Existe toda uma fenomenologia baseada em padrões:

- Traders técnicos são treinados para identificar "padrões" (ombro-cabeça-ombro, suportes, resistências, gaps).
- Modelos quantitativos utilizados por investidores institucionais calculam "fatores" como volatilidade ou momentum para estruturar carteiras de investimento.
- Algoritmos como HFTs (High Frequency Trading) reagem a pequenas variações de preço de forma matemática, buscando explorar ineficiências de curtíssimo prazo.
- Volatilidade: a volatilidade dos ativos financeiros é inconstante ao longo do tempo. Em períodos de crise ou instabilidade econômica, essa volatilidade cresce, ao mesmo tempo em que os preços das ações caem. A volatilidade também forma clusters, isto é, períodos de volatilidade alta ou baixa tendem a se agrupar, indicando uma persistência temporal.
- Mudanças de regime: é comum classificar os mercados como de alta ou de baixa (Bull/Bear Market), mercado lateralizado, etc, indicando movimentos dominantes.

Essas observações empíricas mostram que séries de preços financeiros exibem simultaneamente aleatoriedade e padrões recorrentes. A presença de estruturas estatísticas persistentes sugere que os preços não evoluem puramente de forma randômica, mas sim como combinações dinâmicas de padrões elementares.

Este trabalho propõe que tais séries são projeções observáveis de uma dinâmica estocástica ocorrendo em um espaço de padrões estruturais, aqui chamados de *primitivas*. Essas *primitivas* são autovetores de um operador integral $K[?]$, que possui uma dinâmica própria a qual impacta diretamente na dinâmica dos preços observados. As *primitivas* emergem como modos estruturais desse operador, e podem ser estimadas empiricamente via PCA (Principal Component Analysis). O conjunto de *primitivas* define um *regime* do mercado, e este *regime* é definido pela geometria do operador K .

2 Formulação básica

Considere uma janela temporal finita

$$t \in [0, T],$$

onde t é o índice interno da janela. Definimos os retornos $P(t)$ a partir do preço $S(t)$ do ativo como

$$P(t) = \ln \left(\frac{S(t)}{S(t - \Delta t)} \right).$$

A covariância temporal dentro da janela é dada por

$$K^{(r)}(t, t') = \langle P(t), P(t') \rangle^{(r)},$$

onde a média é feita sobre uma coleção de janelas onde o regime r é o mesmo. Esse é um kernel simétrico e definido positivo em $L^2([0, T])$.

O PCA resolve a equação integral

$$\int_0^T K^{(r)}(t, t') \phi_k^{(r)}(t') dt' = \lambda_k^{(r)} \phi_k^{(r)}(t),$$

onde as funções $\phi_k^{(r)}(t)$ formam uma base ortonormal em $L^2([0, T])$

$$\int_0^T \phi_k^{(r)}(t) \phi_j^{(r)}(t) dt = \delta_{kj}. \quad (1)$$

Dentro da janela, os coeficientes não dependem do tempo, de forma que podemos escrever $P(t)$ como

$$P(t) = \sum_{k=1}^m a_k^{(r)} \phi_k^{(r)}(t) + \eta^{(r)}(t),$$

onde

$$a_k^{(r)} = \int_0^T P(t) \phi_k^{(r)}(t) dt$$

são constantes para aquela janela. O resíduo é

$$\eta^{(r)}(t) = \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k^{(r)} \phi_k^{(r)}(t).$$

Ao passar para a próxima janela, temos duas possibilidades. Se o regime permanece o mesmo, o kernel é o mesmo, e terá os mesmos autovalores $\lambda_k^{(r)}$ e autovetores $\phi_k^{(r)}(t)$, mas o novo histórico $P(t)$ gera novos coeficientes $a_k^{(r)} \rightarrow \tilde{a}_k^{(r)}$. Por outro lado, se há uma mudança de regime, $r \rightarrow r'$, o kernel muda $K^{(r)}(t, t') \rightarrow K^{(r')}(t, t')$, e mudam as autofunções $\phi_k^{(r)}(t)$, os autovalores $\lambda_k^{(r)}$ e o resíduo $\eta^{(r)}(t)$.

Dentro de um regime r , o modelo não tem nenhuma dependência temporal adicional. O único objeto que realmente carrega a informação do regime é o kernel $K^{(r)}(t, t')$, logo a mudança de regime é a mudança deste kernel. Enquanto modelos econométricos tradicionais tratam mudanças de regime via cadeias de Markov discretas[?], o presente modelo propõe uma transição via dinâmica espectral do operador de covariância.

3 Dinâmica do kernel K

As autofunções satisfazem, para cada k ,

$$\int_0^T K(t, t'; \tau) \phi_k(t'; \tau) dt' = \lambda_k(\tau) \phi_k(t; \tau), \quad (2)$$

onde introduzimos explicitamente τ , o índice da janela, que é o tempo lento, não o tempo interno $t \in [0, T]$. É em τ que o regime pode mudar. Suponha agora que o regime varia lentamente, ou seja, $K(t, t'; \tau)$ é diferenciável em τ . Derivamos (??) em relação a τ

$$\int_0^T \frac{\partial K}{\partial \tau}(t, t'; \tau) \phi_k(t'; \tau) dt' + \int_0^T K(t, t'; \tau) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t'; \tau) dt' = \frac{d\lambda_k}{d\tau} \phi_k(t; \tau) + \lambda_k(\tau) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t; \tau),$$

como $\{\phi_j\}$ forma uma base ortonormal do espaço L^2 , multiplicamos a equação acima por $\phi_j(t)$ e integramos em relação a t no intervalo $[0, T]$, obtendo

$$\begin{aligned} \int_0^T \phi_j(t) \left[\int_0^T \frac{\partial K}{\partial \tau}(t, t') \phi_k(t') dt' \right] dt + \int_0^T \phi_j(t) \left[\int_0^T K(t, t') \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t') dt' \right] dt \\ = \int_0^T \phi_j(t) \left[\frac{\partial \lambda_k}{\partial \tau} \phi_k(t) + \lambda_k \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) \right] dt. \end{aligned}$$

Como K é autoadjunto, podemos inverter a ordem de integração no segundo termo do lado esquerdo desta equação

$$\int_0^T \phi_j(t) \int_0^T K(t, t') \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t') dt' dt = \int_0^T \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t') \left[\int_0^T K(t', t) \phi_j(t) dt \right] dt'$$

Usando a equação espectral (??), o termo torna-se

$$\lambda_j \int_0^T \phi_j(t) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) dt.$$

No lado direito, usamos a ortonormalidade na equação (??), e obtemos para $j \neq k$

$$\begin{aligned} \int_0^T \int_0^T \phi_j(t) \frac{\partial K}{\partial \tau}(t, t') \phi_k(t') dt' dt + \lambda_j \int_0^T \phi_j(t) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) dt = \lambda_k \int_0^T \phi_j(t) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) dt \\ \int_0^T \int_0^T \phi_j(t) \frac{\partial K}{\partial \tau}(t, t') \phi_k(t') dt' dt = (\lambda_k - \lambda_j) \int_0^T \phi_j(t) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) dt, \end{aligned}$$

que pode ser reescrita como

$$\int_0^T \phi_j(t) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) dt = \frac{\int_0^T \int_0^T \phi_j(t) \frac{\partial K}{\partial \tau}(t, t') \phi_k(t') dt dt'}{\lambda_k - \lambda_j}. \quad (3)$$

Como $\{\phi_j\}$ é uma base completa, qualquer função no espaço, incluindo $\frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}$, pode ser escrita como

$$\frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) = \sum_j c_{jk} \phi_j(t),$$

onde os coeficientes c_{jk} são dados pela projeção

$$c_{jk} = \int_0^T \phi_j(t) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) dt.$$

Para $j = k$, a diferenciação da condição de normalização $\int \phi_k^2 dt = 1$ resulta em

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \int_0^T \phi_k^2(t) dt = 2 \int_0^T \phi_k(t) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) dt = 0 \implies c_{kk} = 0.$$

Multiplicando a equação (??) por ϕ_j e somando para $j \neq k$ na expansão em série, obtemos finalmente

$$\frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) = \sum_{j \neq k} \frac{\int \int \phi_j(t_1) \frac{\partial K}{\partial \tau}(t_1, t_2) \phi_k(t_2) dt_1 dt_2}{\lambda_k - \lambda_j} \phi_j(t), \quad (4)$$

que é a *dinâmica adiabática das bases do PCA* neste contexto. Esta equação é análoga à teoria de perturbação adiabática de operadores auto-adjuntos [?, ?]. Se K muda lentamente, as ϕ_k giram lentamente no espaço L^2 . Se dois autovalores se aproximam $\lambda_k \approx \lambda_j$, a base gira violentamente, estes autovetores tornam-se linearmente dependentes, e há uma mudança em todo o espectro de autovalores e autovetores, o que representa uma mudança de mudança de regime. Observe que esta dinâmica adiabática de bases, Eq.(??), só se aplica aos modos fora do bulk de MP, pois as bases dentro do bulk são essencialmente ruído.

Suponha agora que K também se movimenta por saltos. Assim em $\tau = \tau_0$

$$K(\tau_0^+) = K(\tau_0^-) + \Delta K. \quad (5)$$

Aqui não existe derivada, e a equação (??) não vale. O que ocorre é uma rotação instantânea da base. As novas autofunções são combinações das antigas

$$\phi_k^+(t) = \sum_j M_{kj} \phi_j^-(t),$$

onde

$$M_{kj} = \int_0^T \phi_k^+(t) \phi_j^-(t) dt$$

é uma matriz ortogonal. Isso é uma transição não-adiabática.

Propomos então um modelo com difusão estocástica lenta

$$dK = A[K]d\tau + B[K]dW$$

para modelar a parte adiabática de K . Neste caso temos rotação irregular dos autovetores, e variações realistas dentro do regime, com a possibilidade de mudanças estruturais através do cruzamento de autovalores. De forma geral, a dinâmica de K pode ser modelada como a superposição destas contribuições, uma parte lenta com difusão estocástica $\frac{\partial K}{\partial \tau} = A[K] + B[K]dW$ que gera a equação diferencial (??), e uma parte de saltos dada pela equação (??). A forma mais geral é então um processo de Itô com saltos no espaço de kernels

$$dK = A[K]d\tau + B[K]dW_\tau + \Delta K dN_\tau, \quad (6)$$

onde $A[K]$ é um termo de drift determinístico, $B[K]$ é a intensidade do ruído, dW é um processo de Wiener, e dN é um processo de Poisson, relacionado a mudanças violentas de regime em grandes crises, como a do vírus COVID.

4 Dinâmica dos coeficientes a_k

Dentro da janela

$$P(t) = \sum_k a_k(\tau) \phi_k(t; \tau),$$

com

$$a_k(\tau) = \int_0^T P(t) \phi_k(t; \tau) dt. \quad (7)$$

Como a_k muda quando a base gira, derivamos (??) em relação a τ

$$\frac{da_k}{d\tau} = \int_0^T P(t) \frac{\partial \phi_k}{\partial \tau}(t) dt,$$

substituindo (??) obtemos

$$\frac{da_k}{d\tau} = \sum_{j \neq k} \frac{\int \int \phi_j(t_1) \frac{\partial K}{\partial \tau}(t_1, t_2) \phi_k(t_2) dt_1 dt_2}{\lambda_k - \lambda_j} \underbrace{\int_0^T P(t) \phi_j(t) dt}_{a_j}.$$

Logo,

$$\frac{da_k}{d\tau} = \sum_{j \neq k} \Omega_{kj}(\tau) a_j(\tau),$$

onde

$$\Omega_{kj}(\tau) = \frac{\int_0^T \int_0^T \phi_j(t_1) \frac{\partial K}{\partial \tau}(t_1, t_2) \phi_k(t_2) dt_1 dt_2}{\lambda_k - \lambda_j},$$

ou seja, os coeficientes não são independentes, eles obedecem um sistema acoplado. Quando o kernel gira, a energia de um modo passa para outros, o que se reflete em um aumento do resíduo e a perda de estabilidade do PCA antes da mudança de regime. Por outro lado, quando ocorre um salto $dN_\tau = 1$,

$$K^+ = K^- + \Delta K,$$

as autofunções mudam

$$\phi_k^+ = \sum_j M_{kj} \phi_j^-,$$

e os coeficientes sofrem rotação instantânea

$$a_k^+ = \sum_j M_{kj} a_j^-.$$

5 Ruído dos resíduos

O ruído η não é arbitrário, ele é o ruído previsto pela teoria de matrizes aleatórias (RMT) para o kernel temporal. Da decomposição espectral completa do kernel em um regime r ,

$$K(t, t') = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \phi_k(t) \phi_k(t')$$

separamos os modos estruturais $\lambda_k > \lambda^+$ e os modos de ruído (bulk) $\lambda_k \leq \lambda^+$, onde

$$\lambda^+ = \sigma^2(1 + \sqrt{q})^2$$

é o limite superior de Marchenko–Pastur (MP) [?, ?], com $q = L/N$ (tamanho da janela / número de amostras). A separação entre componentes informativos e o ruído universal de matrizes aleatórias é validada empiricamente para grandes conjuntos de ativos[?]. A reconstrução truncada usa m modos informativos

$$P(t) = \sum_{k=1}^m a_k \phi_k(t) + \eta(t),$$

com

$$\eta(t) = \sum_{k>m} a_k \phi_k(t).$$

Como a base diagonaliza a covariância,

$$\langle a_k, a_j \rangle = \lambda_k \delta_{kj}$$

Para $k > m$, temos

$$\lambda_k \in \text{espectro MP}.$$

De acordo com MP, esses autovalores são aqueles de uma matriz de covariância de ruído branco finito-amostal, ou seja,

$$a_k \sim \mathcal{N}(0, \lambda_k) \quad \text{independentes.}$$

Agora calculamos a correlação do bulk

$$\langle \eta(t), \eta(t') \rangle = \sum_{k>m} \lambda_k \phi_k(t) \phi_k(t'), \quad (8)$$

que é a parte do kernel associada ao ruído

$$K_{\text{ruído}}(t, t') = \sum_{\lambda_k \leq \lambda_+} \lambda_k \phi_k(t) \phi_k(t').$$

Segundo MP, para ruído branco de variância σ^2 , o espectro da covariância empírica ocupa o intervalo

$$\lambda \in [\sigma^2(1 - \sqrt{q})^2, \sigma^2(1 + \sqrt{q})^2],$$

logo, os modos da cauda são modos que não carregam estrutura temporal real, são artefatos estatísticos. Da eq. (??) temos a variância pontual do bulk

$$\langle \eta(t)^2 \rangle = \sum_{k>m} \lambda_k \phi_k(t)^2$$

e a sua correlação temporal

$$\langle \eta(t), \eta(t') \rangle = K_{\text{ruído}}(t, t'),$$

mas como os autovetores ϕ_k da cauda são essencialmente aleatórios [?, ?] e não correlacionados, essa soma converge para

$$\langle \eta(t), \eta(t') \rangle \approx \sigma_\eta^2 \delta(t - t'),$$

ou seja, o resíduo é aproximadamente ruído branco temporal dentro da janela. Note que apesar de termos um ruído residual branco, isso não significa que os retornos sejam não correlacionados, uma parte da correlação é devida aos modos fora do bulk, o que pode resultar em correlações de longo alcance (cauda longa) [?]. Para obtermos a variância total do resíduo σ_η^2 , integramos $\langle \eta(t)^2 \rangle$ sobre o domínio temporal T e usamos a normalização das autofunções

$$\begin{aligned} \sigma_\eta^2 &= \int_0^T \langle \eta(t)^2 \rangle dt \\ &= \int_0^T \sum_{k>m} \lambda_k \phi_k(t)^2 dt, \\ &= \sum_{k>m} \lambda_k \int_0^T \phi_k(t)^2 dt \end{aligned}$$

e como $\int \phi_k(t)^2 dt = 1$, obtemos o resultado final para a variância acumulada do ruído

$$\sigma_\eta^2 = \sum_{k>m} \lambda_k.$$

Esta variância aumenta quando os autovalores informativos cruzam o limiar de MP dado por λ^+ , o que sinaliza uma mudança de regime.

6 Mudanças de regime e transições de fase

Enquanto os autovalores são bem separados, $\lambda_k \gg \lambda_j$, e a equação que obtivemos

$$\frac{\partial \phi_k}{\partial \tau} \propto \frac{1}{\lambda_k - \lambda_j}$$

implica que a base é rígida e cada ϕ_k tem identidade própria, ou seja, o PCA é estável. Isso é o que se observa dentro de um regime. Por outro lado quando $\lambda_k \rightarrow \lambda_j$, o denominador vai a zero, ou seja, a derivada de ϕ_k tende ao infinito $\frac{\partial \phi_k}{\partial \tau} \rightarrow \infty$. Com isto as autofunções deixam de ter identidade individual e passam a poder se misturar arbitrariamente dentro do subespaço gerado por elas. Matematicamente, quando há degenerescência espectral, os autovetores não são mais únicos, só o subespaço é bem definido. Antes de uma mudança de regime os primeiros modos começam a “trocar de forma”, ficam instáveis, a reconstrução piora e o resíduo cresce. Não é somente uma mudança em um autovetor. A estrutura espectral inteira muda, porque quando dois modos se tornam quase degenerados, o subespaço relevante muda de orientação, os coeficientes a_k passam a trocar energia fortemente e a separação entre modo 1, modo 2, etc, deixa de fazer sentido, o que força uma reorganização global da base.

Em teoria espectral e física estatística, uma transição de fase ocorre quando uma pequena variação de um parâmetro produz mudança não suave na estrutura espectral do operador. Aqui o parâmetro é τ (tempo das janelas), e a não-suavidade ocorre quando $\lambda_k - \lambda_j \rightarrow 0$, ou seja, o mercado passa por transições de fase espectrais do operador de covariância temporal, onde os modos deixam de ser bem definidos, o ruído aumenta, a base inteira se reorganiza e surge um novo conjunto estável depois. O parâmetro de ordem desta transição é

$$\Delta(\tau) = \min_{k \neq j} |\lambda_k - \lambda_j|,$$

ou seja, quando $\Delta \rightarrow 0$ temos a transição. Da mesma forma que antes, observe que essa transição de fase só faz sentido para os modos fora do bulk de MP. Esse processo de degenerescência também pode fazer com que um dos autovalores estruturais cruze o limite de MP, resultado de uma perda de estrutura real do mercado, ou seja, a dinâmica se aproxima da dinâmica desestruturada do bulk, que é um ruído branco. Por outro lado, pode haver o movimento inverso, quando há estruturação do mercado, um dos autovalores que estavam no bulk pode cruzar o limiar de MP. Assim, temos dois mecanismos principais de mudança

de regime, um onde a base gira violentamente e se reorganiza, mantendo o número de autovalores estruturais, e outra onde há mudança na quantidade de autovalores fora do bulk, que representa mudanças na quantidade de informação disponível.

7 Teorma da Persistência Estrutural

Nesta seção estabelecemos formalmente que os autovetores do operador de covariância empírico associados a autovalores fora do bulk de Marchenko–Pastur são estatisticamente consistentes e convergem para os modos próprios do processo gerador subjacente. Esta propriedade justifica rigorosamente a interpretação de que as primitivas temporais observadas via PCA móvel correspondem a estruturas dinâmicas reais do mercado, e não a artefatos de amostragem finita.

Considere que, dentro de um regime, os retornos normalizados possam ser representados por

$$P(t) = \sum_{k=1}^m a_k \psi_k(t) + \epsilon(t), \quad (9)$$

onde $\psi_k(t) \in L^2([0, T])$ são funções determinísticas representando componentes estruturais de baixa dimensão, a_k são variáveis aleatórias com variância finita e $\epsilon(t)$ é ruído branco temporal com variância σ^2 . O operador de covariância real do processo é então

$$K_{\text{real}}(t, t') = \sum_{k=1}^m \mathbb{E}[a_k^2] \psi_k(t) \psi_k(t') + \sigma^2 \delta(t - t'). \quad (10)$$

Esse operador é a soma de um operador de posto finito com um operador identidade escalado pelo ruído branco, possuindo portanto autovalores isolados associados às funções ψ_k . Na prática, estimamos a covariância a partir de N janelas pertencentes ao mesmo regime

$$K_{\text{emp}}(t, t') = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_i(t) P_i(t'). \quad (11)$$

Resultados clássicos de estatística funcional garantem que, quando $N \rightarrow \infty$, $\|K_{\text{emp}} - K_{\text{real}}\|_{\text{HS}} \rightarrow 0$, onde $\|\cdot\|_{\text{HS}}$ é a norma de Hilbert–Schmidt [?]. O operador K_{real} possui m autovalores destacados acima do contínuo associado ao ruído branco. A teoria de matrizes aleatórias para modelos spiked mostra que, quando existe ruído de alta dimensão com razão dimensional fixa $q = T/N$, os autovalores empíricos associados às componentes estruturais se separam do bulk de Marchenko–Pastur sempre que os autovalores reais excedem um limiar crítico [?, ?]. Além disso, os autovetores empíricos correspondentes apresentam sobreposição finita com os modos reais, isto é, $|\langle \phi_k^{(\text{emp})}, \psi_k \rangle|^2 \rightarrow c_k > 0$. Como $K_{\text{emp}} \rightarrow K_{\text{real}}$ e os autovalores estruturais são isolados, podemos aplicar a teoria

de perturbação espectral para operadores auto-adjuntos compactos [?, ?]. Isso implica que os autovetores empíricos convergem em norma para os autovetores reais, ou seja, $\|\phi_k^{(\text{emp})} - \psi_k\| \rightarrow 0$. Assim, podemos enunciar o **teorema da persistência estrutural**:

Sob o modelo acima, o operador de covariância empírico converge para o operador real em norma de Hilbert–Schmidt. Os autovalores isolados de K_{real} geram autovalores empíricos que se separam do bulk de Marchenko–Pastur, e os autovetores correspondentes convergem para os modos estruturais ψ_k quando $N, T \rightarrow \infty$ com razão dimensional fixa.

Esse resultado garante que as primitivas temporais identificadas via PCA não são artefatos estatísticos, mas correspondem a graus de liberdade dinâmicos reais do processo gerador do mercado.

8 Dinâmica Estocástica do Operador K e Emergência do Bulk Espectral

Assumimos que o operador estrutural $K(\tau)$ evolui segundo uma dinâmica de Itô no tempo lento τ [?, ?]

$$dK = A(K, \tau) d\tau + d\eta, \quad (12)$$

onde A é um operador determinístico (não necessariamente linear) e $d\eta$ é um incremento estocástico com

$$\mathbb{E}[d\eta] = 0, \quad \mathbb{E}[d\eta^{ab} d\eta^{cd}] = B^{ab, cd} d\tau. \quad (13)$$

Note que não assumimos nenhuma forma específica para A ou para B , apenas que os momentos de segunda ordem existam. A solução integral da equação acima pode ser escrita formalmente como

$$K(\tau) = \Phi(\tau, 0)K(0) + \int_0^\tau \Phi(\tau, s) d\eta(s), \quad (14)$$

onde $\Phi(\tau, s)$ é o propagador determinístico associado à parte A . Logo, toda a aleatoriedade de K provém do termo integral estocástico. Sejam $(\lambda_k(\tau), \phi_k(\tau))$ os autovalores e autovetores instantâneos de K

$$K(\tau)\phi_k(\tau) = \lambda_k(\tau)\phi_k(\tau), \quad (15)$$

Aplicando cálculo de Itô matricial e teoria de perturbação estocástica de autovalores [?, ?], obtemos

$$d\lambda_k = \langle \phi_k, dK \phi_k \rangle + \sum_{j \neq k} \frac{|\langle \phi_j, dK \phi_k \rangle|^2}{\lambda_k - \lambda_j}, \quad (16)$$

$$d\phi_k = \sum_{j \neq k} \frac{\langle \phi_j, dK \phi_k \rangle}{\lambda_k - \lambda_j} \phi_j. \quad (17)$$

Assim, o termo determinístico afeta suavemente o espectro e o termo estocástico introduz mistura espectral. Projetando o ruído nos autovetores de K

$$\Xi_{jk} = \langle \phi_j, d\eta \phi_k \rangle, \quad (18)$$

a variância do incremento dos autovetores é

$$\mathbb{E}[\|d\phi_k\|^2] = \sum_{j \neq k} \frac{\mathbb{E}|\Xi_{jk}|^2}{(\lambda_k - \lambda_j)^2}. \quad (19)$$

Esta equação conecta a variância nos incrementos dos autovetores de K com a variância na projeção de $d\eta$, mostrando que as propriedades do bulk não são indepententes, mas emergem da propagação das flutuações de Itô do operador estrutural K amplificadas pela quase degenerescência espectral. Quando $|\lambda_k - \lambda_j|$ é pequeno, o denominador amplifica o ruído, fenômeno intimamente relacionado à repulsão espectral descrita na teoria de matrizes aleatórias [?] Subespaços onde os autovalores são quase degenerados tornam-se altamente sensíveis às flutuações. Esse regime define o *bulk spectral*. No subespaço quase degenerado, a mistura estocástica torna-se dominante, os autovetores passam a sofrer uma rotação browniana efetiva, tornando-se estatisticamente isotrópicos [?]. Consequentemente, as projeções dos retornos nesse subespaço tornam-se gaussianas por efeito central:

$$a_k = \langle r, \phi_k \rangle \implies a_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2). \quad (20)$$

Sob as hipóteses de mistura estocástica forte no subespaço degenerado, consistentes com o princípio de universalidade espectral [?], ausência de estrutura privilegiada residual, e limite de grande dimensão, a densidade espectral do bulk converge para o formato de Marchenko–Pastur [?, ?]:

$$\rho_{MP}(\lambda) = \frac{1}{2\pi q \sigma_b^2 \lambda} \sqrt{(\lambda_+ - \lambda)(\lambda - \lambda_-)}, \quad (21)$$

$$\text{com } \lambda_{\pm} = \sigma_b^2(1 \pm \sqrt{q})^2.$$

9 Processos de Itô em Espaço de Matrizes e o Teorema de Flutuação–Dissipação na Métrica de Frobenius

9.1 Dinâmica Estocástica Matricial

Considere um processo estocástico matricial

$$K(t) \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

cuja dinâmica é descrita por uma equação diferencial estocástica de Itô da forma

$$dK = A(K) dt + B(K) dW, \quad (22)$$

onde $A(K)$ é o termo determinístico (drift), $B(K)$ é o operador de acoplamento do ruído, dW é um processo de Wiener matricial com

$$\mathbb{E}[dW] = 0, \quad \mathbb{E}[dW dW^\top] = Q dt,$$

onde Q é uma matriz simétrica positiva definida. O espaço $\mathbb{R}^{n \times n}$ é um espaço vetorial real de dimensão n^2 . Seu produto interno natural é o produto de Frobenius, dado por

$$A : B = \text{Tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} A_{ij} B_{ij}. \quad (23)$$

A norma induzida é a norma de Frobenius

$$\|A\|_F^2 = A : A.$$

Este produto interno é o análogo matricial do produto escalar Euclidiano. Definimos o funcional escalar

$$E(K) = K : K = \text{Tr}(K^\top K), \quad (24)$$

que mede o equivalente a *energia quadrática* total do sistema no espaço das matrizes. Aplicando a regra de Itô ao funcional $E(K)$ usando o produto interno de Frobenius, obtemos

$$dE = d(K : K),$$

onde

$$d(K : K) = (dK) : K + K : (dK) + (dK) : (dK).$$

Como o produto é simétrico:

$$(dK) : K = K : (dK),$$

obtemos:

$$dE = 2K : dK + dK : dK, \quad (25)$$

que é a forma matricial da regra de Itô para a energia quadrática. Substituindo a dinâmica (??) em (??), obtemos

$$dE = 2K : (A dt + B dW) + (A dt + B dW) : (A dt + B dW).$$

Pelas regras de Itô, eliminamos os termos com

$$dt^2 = 0, \quad dt dW = 0, \quad dW dt = 0,$$

ou seja,

$$dE = 2K : A dt + 2K : B dW + (B dW) : (B dW).$$

Tomando média $\mathbb{E}[\cdot]$ de dE , observamos que

$$\mathbb{E}[K : B dW] = 0,$$

logo

$$\frac{d}{dt}\mathbb{E}[E] = 2\mathbb{E}[K : A] + \mathbb{E}[BQB^\top : I]. \quad (26)$$

Que é o balanço de energia para este processo. O termo $2\mathbb{E}[K : A]$ dissipa energia, enquanto $\mathbb{E}[BQB^\top : I]$ injeta energia no sistema. No regime estacionário:

$$\frac{d}{dt}\mathbb{E}[E] = 0,$$

logo

$$2\mathbb{E}[K : A] = -\mathbb{E}[BQB^\top : I]. \quad (27)$$

que é a forma escalar do teorema de flutuação–dissipação (TFD) na métrica de Frobenius. Em sistemas reais pode ocorrer uma quase estacionariedade,

$$\langle dE \rangle_W \approx 0$$

apenas em janelas temporais finitas W . Neste caso temos equilíbrio local, mas possível deriva lenta global. A razão

$$R = -\frac{\langle 2K : dK \rangle_W}{\langle dK : dK \rangle_W}$$

quantifica o desvio do equilíbrio.

9.2 Distribuição dos Tempos Entre Mudanças de Regime

Definimos uma mudança de regime espectral como o instante em que um autovalor estrutural $\lambda_k(\tau)$ cruza o limite superior do bulk de Marchenko–Pastur λ_+ , isto é, $\lambda_k(\tau) = \lambda_+(\tau)$. Buscamos aqui determinar a forma assintótica da distribuição de tempos $g(\tau^*)$, e sua conexão com a dinâmica de K , onde τ^* é o intervalo de tempo entre mudanças de regime. Considere a dinâmica matricial geral

$$dK = A(K, \tau) d\tau + B(K, \tau) dW,$$

onde A e B são operadores suficientemente regulares e dW é um processo de Wiener matricial com momentos de segunda ordem finitos. Aplicando cálculo de Itô para autovalores de operadores auto-adjuntos [?, ?], obtemos

$$d\lambda_k = \langle \phi_k, dK \phi_k \rangle + \sum_{j \neq k} \frac{|\langle \phi_j, dK \phi_k \rangle|^2}{\lambda_k - \lambda_j}. \quad (28)$$

Definimos a variável

$$X(\tau) = \lambda_k(\tau) - \lambda_+(\tau),$$

que é a distância entre um autovalor e o limiar do bulk. Com essa definição, uma mudança de regime ocorre quando $X(\tau) = 0$. Próximo à borda do bulk, os autovalores satisfazem propriedades universais da teoria de matrizes aleatórias [?, ?]. Em particular, o espaçamento espectral próximo à borda escala como $n^{-2/3}$. Já a repulsão espectral implica que termos do tipo $(\lambda_k - \lambda_j)^{-1}$ permanecem dominantes. Da Eq. (??), o termo singular

$$\sum_{j \neq k} \frac{|\langle \phi_j, dK \phi_k \rangle|^2}{\lambda_k - \lambda_j}$$

gera amplificação estocástica quando $\lambda_k \rightarrow \lambda_+$. No entanto, independentemente da forma específica de A e B , a dinâmica efetiva de $X(\tau)$ pode ser escrita localmente como um processo de difusão unidimensional:

$$dX = \mu(X, \tau) d\tau + \sigma(X, \tau) dW_\tau, \quad (29)$$

onde $\mu(X, \tau)$ é um drift regular em X e $\sigma(X, \tau)$ é contínua e estritamente positiva. A regularidade deste processo segue da suavidade de A e dos momentos finitos do ruído matricial. Próximo ao cruzamento, temos $X \rightarrow 0$, e pela continuidade de μ , existe expansão local tal que

$$\mu(X, \tau) = a(\tau)X + o(X).$$

Logo, no limite $X \rightarrow 0$, o drift é de ordem linear enquanto a difusão permanece finita $\sigma(0, \tau) > 0$. Esse regime corresponde a um ponto quase crítico, caracterizado por drift fraco, difusão dominante e ausência de escala característica. Se τ^* é o tempo de primeira passagem de $X(\tau)$ até zero, partindo de $X(0) > 0$, para processos de difusão unidimensionais da forma (??), resultados clássicos de teoria de processos estocásticos [?, ?] mostram que, quando o drift é regular e a difusão é dominante próximo ao ponto crítico, a distribuição assintótica do tempo de primeira passagem satisfaz

$$g(\tau^*) \sim \tau^{*-2}. \quad (30)$$

Esse resultado é universal e independe da forma detalhada de μ e σ , desde que $\mu(X)$ seja $O(X)$ quando $X \rightarrow 0$, $\sigma(0) \neq 0$, e o processo dX seja Markoviano. A degenerescência espectral $\lambda_k \rightarrow \lambda_+$ atua como ponto crítico dinâmico, quando o gap espectral

$$\Delta(\tau) = \min_{i \neq j} |\lambda_i - \lambda_j|$$

se aproxima de zero, ocorre amplificação estocástica via termos $(\lambda_k - \lambda_j)^{-1}$, redução efetiva do drift restaurador e critical slowing down. Consequentemente, as mudanças de regime não possuem escala temporal característica, e a distribuição dos intervalos entre eventos obedece à lei de potência (??). Esta lei assintótica emerge como consequência universal da dinâmica estocástica dos autovalores próxima à borda de Marchenko–Pastur, independentemente de hipóteses específicas sobre a forma do drift $A(K)$ ou da estrutura do ruído $B(K)$. Mudanças de regime espectrais são, portanto, fenômenos críticos associados à degenerescência do operador de covariância temporal.

10 Conexão com o modelo de Black and Schoules

Nesta seção conectamos, de forma rigorosa, a decomposição espectral proposta para os incrementos logarítmicos com o modelo de Black–Scholes. O ponto central é que, no limite contínuo, a volatilidade que entra na equação de precificação não é um parâmetro livre, mas uma quantidade espectral determinada pelos autovalores do bulk de Marchenko–Pastur do operador de covariância dos incrementos.

10.1 O objeto espectral no limite contínuo

No caso discreto, trabalhamos com

$$P(t; \Delta t) = \ln \left(\frac{S(t)}{S(t - \Delta t)} \right),$$

e a matriz de covariância construída é

$$C_{tt'} = \langle P(t)P(t') \rangle.$$

Quando $\Delta t \rightarrow 0$,

$$P(t; \Delta t) = \int_{t-\Delta t}^t d(\ln S) \longrightarrow d(\ln S_t).$$

Logo, o operador contínuo correspondente é

$$C(t, t') = \langle d(\ln S_t) d(\ln S_{t'}) \rangle,$$

isto é, a covariância dos incrementos do log-preço. Nesse limite, os autovetores discretos $\phi_k(t)$ passam a representar padrões de incrementos, que denotaremos por $d\phi_k(t)$. A expansão espectral contínua assume, então, a forma

$$d(\ln S) = \sum_{k \leq m} a_k d\phi_k(t) + \sigma dW_t, \quad (31)$$

onde os modos $k \leq m$ correspondem aos autovalores fora do bulk MP, o termo dW_t representa a contribuição combinada dos modos do bulk.

10.2 Identificação de μ e σ

Tomando a esperança em (??),

$$\mathbb{E}[d(\ln S)] = \sum_{k \leq m} a_k \mathbb{E}[d\phi_k].$$

Como ϕ_k são processos suaves no tempo físico,

$$\mathbb{E}[d\phi_k] = \frac{d\phi_k}{dt} dt.$$

Logo,

$$\mu = \sum_{k \leq m} a_k \frac{d\phi_k}{dt}. \quad (32)$$

Por outro lado, a variância do termo ruidoso é determinada pelos autovalores do bulk [?]

$$\sigma^2 = \sum_{k > m} \lambda_k. \quad (33)$$

Esta volatilidade pode ser interpretada como resultado da contribuição de múltiplos modos rápidos não resolvidos[?]. Substituindo em $d(\ln S) = \frac{dS}{S}$, obtemos a equação diferencial efetiva

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dW_t,$$

que é exatamente a dinâmica assumida no modelo de Black–Scholes.

10.3 Dependência espectral da volatilidade e das sensibilidades

A equação de precificação de Black–Scholes,

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0,$$

depende da volatilidade apenas através de σ^2 . Pela relação (??), essa quantidade é uma soma espectral. Assim, qualquer sensibilidade da opção à volatilidade é, na verdade, uma sensibilidade aos autovalores do bulk MP.

A sensibilidade Vega clássica é

$$\text{Vega} = \frac{\partial C}{\partial \sigma}.$$

Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial C}{\partial \lambda_k} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} \frac{\partial \sigma}{\partial \lambda_k}.$$

Como

$$\sigma = \sqrt{\sum_{j > m} \lambda_j},$$

temos

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \lambda_k} = \frac{1}{2\sigma}.$$

Logo,

$$\frac{\partial C}{\partial \lambda_k} = \frac{1}{2\sigma} \text{Vega}.$$

A Vega pode, portanto, ser interpretada como a soma das sensibilidades da opção a cada autovalor do bulk. Os autovalores $\lambda_k = \lambda_k(\tau)$ variam no tempo lento (regime de mercado). Assim, a sensibilidade Θ pode ser escrita como

$$\Theta = \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\partial C}{\partial \sigma} \frac{\partial \sigma}{\partial \tau},$$

e como

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \tau} = \frac{1}{2\sigma} \sum_{k>m} \frac{\partial \lambda_k}{\partial \tau},$$

a Θ mede a sensibilidade da opção à evolução do espectro MP. As outras sensibilidades do modelo de Black and Scholes, Γ , Δ e ρ possuem dependência indireta com σ , e portanto com os autovalores do bulk.

O drift μ depende apenas dos modos fora do bulk, pela equação (??). Qualquer variação nesses modos altera o valor da opção através da dependência de C em μ . Surge, assim, uma sensibilidade adicional:

$$\frac{\partial C}{\partial \lambda_k}, \quad k \leq m,$$

associada à rotação das primitivas estruturais.

11 Conexões com a Teoria Moderna de Portfólio: correlação entre primitivas

A Teoria Moderna de Portfólio utiliza como objeto central a matriz de covariância entre ativos,

$$\Sigma_{ij} = \langle r_i(t), r_j(t) \rangle,$$

onde $r_i(t)$ e $r_j(t)$ são os retornos de dois ativos distintos ao longo de uma janela temporal. Essa matriz é interpretada como contendo a estrutura de correlação relevante do mercado, e sua decomposição espectral fornece os fatores principais de risco utilizados na construção de portfólios eficientes. No entanto, à luz da decomposição espectral temporal introduzida neste trabalho, essa covariância total pode ser analisada de forma mais detalhada.

Para cada ativo i , dentro de uma janela, escrevemos

$$r_i(t) = \sum_{k=1}^{m_i} a_{ik} \phi_{ik}(t) + \eta_i(t),$$

onde $\phi_{ik}(t)$ são as primitivas temporais informativas, isto é, as autofunções associadas a autovalores fora do bulk de Marchenko–Pastur, a_{ik} são os coeficientes

dessa decomposição, $\eta_i(t)$ é o resíduo puramente ruidoso, cuja estatística é descrita pela teoria de matrizes aleatórias e satisfaz, aproximadamente,

$$\langle \eta_i(t), \eta_i(t') \rangle \approx \sigma_i^2 \delta(t - t').$$

Substituindo essa decomposição na definição da covariância de Markowitz, obtemos

$$\Sigma_{ij} = \left\langle \sum_k a_{ik} \phi_{ik}(t) + \eta_i(t), \sum_\ell a_{j\ell} \phi_{j\ell}(t) + \eta_j(t) \right\rangle.$$

Expandindo os termos,

$$\Sigma_{ij} = \sum_{k,\ell} a_{ik} a_{j\ell} \langle \phi_{ik}, \phi_{j\ell} \rangle + \langle \eta_i, \eta_j \rangle.$$

A matriz de covariância observada é, portanto, a soma de duas contribuições de naturezas distintas: a correlação estrutural, proveniente do compartilhamento de primitivas temporais entre os ativos, e a correlação espúria, proveniente da interação entre os resíduos ruidosos previstos pela teoria de Marchenko–Pastur. O segundo termo não contém informação estrutural sobre a dinâmica do mercado. Ele é consequência puramente estatística da estimação finita da covariância e do ruído branco temporal que compõe os resíduos $\eta_i(t)$. No entanto, esse termo está presente na matriz Σ utilizada na prática na teoria de portfólio.

A parte estrutural da correlação pode ser isolada como

$$\Sigma_{ij}^{\text{estr}} = \sum_{k,\ell} a_{ik} a_{j\ell} \langle \phi_{ik}, \phi_{j\ell} \rangle.$$

Essa expressão revela que dois ativos são correlacionados não porque seus retornos totais são semelhantes, mas porque compartilham primitivas temporais semelhantes. Em outras palavras, a correlação entre ativos é mediada pelos padrões temporais que ambos exibem, como:

- modos de tendência,
- modos de reversão à média,
- modos associados a clusters de volatilidade,
- entre outros padrões estruturais capturados pelas autofunções fora do bulk.

Sob essa perspectiva, a covariância total utilizada por Markowitz mistura estrutura com ruído estatístico. Isso fornece uma explicação conceitual para um fato empírico bem conhecido: matrizes de covariância estimadas a partir de retornos são notoriamente instáveis fora da amostra [?, ?], pois parte significativa de sua variabilidade provém do termo residual. A matriz de covariância estrutural “limpa” adequada para a teoria de portfólio é, portanto,

$$\tilde{\Sigma}_{ij} = \Sigma_{ij}^{\text{estr}},$$

isto é, a covariância reconstruída apenas a partir das primitivas informativas de cada ativo.

Uma consequência importante dessa decomposição é que o espaço relevante para diversificação não é propriamente o espaço dos ativos, mas o espaço das primitivas temporais compartilhadas por eles. A construção de portfólios eficientes passa, assim, a depender não apenas da magnitude das correlações observadas, mas da identificação dos padrões temporais estruturais que os ativos têm em comum.

Essa reformulação fornece uma interpretação espectral mais refinada da teoria moderna de portfólio, na qual a correlação entre ativos é entendida como correlação entre suas primitivas temporais, enquanto as contribuições provenientes do ruído estatístico são explicitamente removidas da análise.

12 Conexão com Modelos de Fatores Utilizados na Indústria

Grandes investidores institucionais e fundos quantitativos constroem carteiras com base em fatores empíricos como *momentum*, *value*, *low-volatility*, *quality*, entre outros [?, ?, ?, ?, ?, ?]. Muitos fatores são definidos como funções do histórico de preços e retornos dos ativos, e são amplamente utilizados por gestores como AQR, BlackRock, Two Sigma e Bridgewater.

Esses fatores não são definidos a partir de uma teoria dinâmica do preço, mas como observáveis estatísticos do comportamento passado das séries temporais. À luz da decomposição espectral temporal introduzida neste trabalho, mostraremos que esses fatores podem ser expressos explicitamente em termos dos autovalores λ_k , autovetores temporais $\phi_k(t)$ e dos coeficientes a_{ik} que conectam cada ativo às primitivas temporais do regime.

12.1 Momentum

Definido como

$$\text{Mom} = \int_{t-T}^t P(s) ds, \quad (34)$$

temos

$$\text{Mom} = \sum_k a_k M_k, \quad M_k = \int \phi_k(s) ds. \quad (35)$$

Momentum é, portanto, uma projeção linear dos coeficientes espectrais. Entretanto, essa soma inclui os modos do bulk, que não trazem informação real.

Assim, definimos o momentum efetivo como sendo a soma somente sobre os modos fora do bulk

$$\text{Mom}^{eff} = \sum_{k=1}^m a_k M_k$$

12.2 Volatilidade e Low-Vol

A variância temporal é

$$\sigma^2 = \int P^2(t) dt \approx \sigma_{\text{modos principais}}^2 + \sigma_{\text{bulk}}^2 = \sum_{k=1}^m a_k^2 + \sum_{k>m} \lambda_k, \quad (36)$$

assim, um ativo de baixa volatilidade é um ativo que minimiza

$$\sigma_{\text{modos principais}}^2 = \sum_{k=1}^m a_k^2,$$

pois os modos do bulk não possuem informação real.

13 Explicação Espectral da Fenomenologia Observada no Mercado

Na introdução deste trabalho foram descritas diversas características empíricas recorrentes observadas em séries temporais de preços financeiros. Mostramos agora que essas características emergem naturalmente da estrutura espectral do operador de covariância temporal K .

13.1 Persistência de padrões dentro de regimes

Dentro de um regime, o espectro informativo de K é estável e as primitivas temporais $\phi_k(t)$ permanecem aproximadamente invariantes. Como os retornos são combinações lineares dessas primitivas,

$$P_i(t) = \sum_k a_{ik} \phi_k(t), \quad (37)$$

os padrões observados nos preços persistem enquanto o espectro se mantém estável.

13.2 Mudanças abruptas de comportamento

Transições de regime correspondem a rotações espectrais significativas das primitivas $\phi_k(t)$ e a alterações no conjunto de autovalores fora do bulk de Marchenko–Pastur. Isso implica que a base temporal que descreve os retornos muda subitamente, produzindo a sensação empírica de quebra estrutural no mercado.

13.3 Predominância de ruído

A maior parte do espectro de K pertence ao bulk de Marchenko–Pastur, o que implica que

$$P_i(t) = \sum_{k \leq m} a_{ik} \phi_k(t) + \sum_{k > m} a_{ik} \phi_k(t),$$

onde o segundo termo é puramente ruidoso. Isso explica por que grande parte da variabilidade observada nos preços não contém informação estrutural.

13.4 Traders técnicos e padrões gráficos

Traders técnicos baseiam suas decisões na identificação de padrões recorrentes nos gráficos de preços, como tendências, canais, suportes, resistências e formações geométricas. Dentro do modelo espectral, tais padrões não são coincidências visuais, mas consequências diretas da persistência das primitivas temporais $\phi_k(t)$ dentro de um regime. Como os retornos são combinações lineares dessas funções,

$$P_i(t) = \sum_k a_{ik} \phi_k(t), \quad (38)$$

a repetição dos mesmos modos dominantes gera estruturas gráficas recorrentes que podem ser exploradas empiricamente. A análise técnica pode, portanto, ser interpretada como uma identificação heurística das primitivas temporais do regime vigente.

13.5 Algoritmos de alta frequência (HFT)

Algoritmos HFT operam explorando microestruturas temporais de curtíssimo prazo. No contexto espectral, essas microestruturas correspondem a modos de alta frequência associados ao bulk de Marchenko–Pastur.

Como esses modos são numerosos e de natureza ruidosa, mas estatisticamente estáveis dentro do regime, HFTs conseguem explorar pequenas assimetrias estatísticas recorrentes nesses componentes espectrais de alta frequência, sem depender dos modos informativos de baixa frequência.

13.6 Clusters de volatilidade

Um fenômeno amplamente documentado é a presença de clusters de volatilidade [?, ?, ?], onde períodos de alta variabilidade são seguidos por outros períodos igualmente voláteis.

No modelo espectral, a volatilidade é dada por

$$\sigma_i^2 = \sum_k a_{ik}^2. \quad (39)$$

Como os coeficientes associados ao bulk são numerosos e dominantes, pequenas rotações espectrais ou redistribuições de energia entre esses modos produzem

pequenas variações na soma total, gerando os clusters de volatilidade observados empiricamente. Essa persistência não requer memória explícita no processo de preços, mas surge naturalmente da estrutura espectral do operador K .

13.7 Eficácia intermitente de fatores

Fatores como momentum e baixa volatilidade funcionam enquanto as primitivas informativas permanecem estáveis. Quando ocorre rotação espectral, os funcionais que definiam esses fatores deixam de capturar as novas combinações relevantes, explicando sua perda de eficácia.

13.8 Volatilidade estrutural

A decomposição

$$\sigma_i^2 = \sum_k a_{ik}^2$$

mostra que a volatilidade é a soma das energias espectrais do ativo. A parcela dominante proveniente do bulk explica a presença de uma volatilidade estrutural aparentemente inevitável.